DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA — SISTEMA KUDOW

Mapeamento Exaustivo de Processos, Endpoints, Modelos de Dados, Hereditariedade de Classes e Interferência de Variáveis (Gerado em 06/11/2026 17:51)

1. Arquitetura do Sistema e Variáveis Globais de Ambiente

O ecossistema Kudow é dividido em três camadas integradas: (1) **Backend FastAPI + SQLAlchemy** servindo API REST, WebSockets em tempo real e geração de documentos PDF (ReportLab); (2) **Frontend Web em React + Vite** para operação completa de torneios, Mesa de Controle de Placar e gestão administrativa; e (3) **Aplicativo Nativo Android (Kotlin + Jetpack Compose)** voltado para inscrições, consulta de chaves/resultados consolidados, pagamentos PIX e carteirinha digital.

Variável	Arquivos Onde Atua	Valores Aceitos	Onde e Como Interfere no Sistema
ENVIRONMENT	main.py, security.py, routers/financeiro.py	'development' (padrão) ou 'production'	Quando definida como 'production': (1) obriga o uso de SECRET_KEY explícita; (2) desativa /docs e /redoc no FastAPI; (3) bloqueia o simulador de pagamento de teste para não-MASTER; (4) exige validação HMAC-SHA256 no webhook do Mercado Pago.
SECRET_KEY	security.py, dependencies.py, routers/placar.py	Chave criptográfica HS256	Assina e valida todos os tokens JWT (access_token de 60 min e refresh_token de 7 dias), tanto nas rotas HTTP quanto no handshake do WebSocket do placar.
DATABASE_URL	database.py, alembic.ini	'sqlite:///./kudow.db'	Define a conexão do motor SQLAlchemy. Em SQLite habilita automaticamente check_same_thread=False; suporta migração transparente para PostgreSQL.
ALLOWED_ORIGINS	main.py	'*' ou lista separada por vírgula	Controla o middleware CORSMiddleware. Define quais domínios/IPs podem consumir a API via navegador.
MP_ACCESS_TOKEN	services/mercadopago_service.py	Token de Produção/Sandbox Mercado Pago	Quando presente, cria transações reais PIX, Cartão e Boleto na API do Mercado Pago. Quando ausente, opera em modo simulado seguro para desenvolvimento.
MP_WEBHOOK_SECRET	routers/financeiro.py	Chave secreta HMAC-SHA256	Valida o cabeçalho x-signature nos webhooks POST /financeiro/webhooks/mercadopago para impedir falsificação de confirmação de pagamento.
VITE_API_URL	frontend/src/services/api.js	URL base opcional	Sobrescreve a detecção automática de host/origem do Axios (API_BASE_URL) e do WebSocket (WS_BASE_URL) no Frontend React.

2. Fluxos de Processos de Negócio e Cadeia de Interferência

Processo	Passo a Passo Técnico e Variáveis que Interferem
P1. Cadastro, Vínculo e Login (Anti-Hijack + Rate Limit)	1. No registro público (POST /auth/register), apenas perfis ATLETA e ENTIDADE são aceitos. 2. O sistema verifica se o atleta_id ou entidade_id existe e se NÃO possui outro Usuario vinculado (impedindo sequestro de conta). 3. A CheckConstraint 'check_perfil_vinculado' no banco garante que todo usuário (exceto MASTER) tenha vínculo obrigatório. 4. No login (POST /auth/login), a variável em memória _login_attempts bloqueia por 5 minutos (HTTP 429) e-mails que errarem a senha 10 vezes.
P2. Inscrição em Torneio (Categoria Natural vs. Acima)	1. O endpoint GET /eventos/{id}/categorias-elegiveis calcula a idade do atleta (data_nascimento) e compara seu peso (Atleta.peso) e sexo com a tabela Categoria. 2. Categorias com peso_maximo menor que o peso do atleta são BLOQUEADAS. 3. A categoria onde peso_minimo <= peso <= peso_maximo recebe tipo_elegibilidade='NATURAL'; categorias mais pesadas da mesma idade/sexo ou ABSOLUTO recebem 'ACIMA'. 4. Ao confirmar em POST /eventos/{id}/inscrever, valida-se Atleta.status_bloqueio == False, a janela de datas do evento, cria-se o registro em Inscricao e gera-se automaticamente um registro pendente em Pagamento calculando a taxa Kudow via ConfiguracaoTaxas.

Processo	Passo a Passo Técnico e Variáveis que Interferem
P3. Pesagem Oficial na Balança	1. No dia do torneio, o organizador (MASTER ou ENTIDADE dona do evento) chama PUT /eventos/{id}/inscricoes/{insc_id}/pesagem informando peso_aferido. 2. Atualiza imediatamente Atleta.peso no banco. 3. Se o peso estiver dentro do limite da categoria inscrita -> status='CONFIRMADA'. 4. Se exceder o limite: com acao='REENQUADRAR' move Inscricao.categoria_id para a categoria superior; com acao='DESCLASSIFICAR' muda Inscricao.status para 'DESCLASSIFICADO_PESO' (excluindo-o da geração de chaves).
P4. Geração de Chaves, Disputa de 3º e Desempate de Entidade	1. POST /eventos/{id}/gerar_chaves busca todas as inscrições com status='CONFIRMADA' por categoria. 2. Calcula a potência de 2 imediatamente superior (2, 4, 8, 16, 32...) e embaralha os atletas evitando que atletas com o mesmo Atleta.entidade_id se enfrentem na 1ª fase. 3. Cria a árvore de objetos Partida conectados por Partida.proxima_partida_id da 1ª fase até a 'Final'. 4. Se houver 4 ou mais atletas (existência de Semifinais), cria automaticamente a partida extra com fase='Disputa de 3º Lugar'. 5. Confrontos com apenas 1 atleta (Bye) avançam automaticamente o atleta para a próxima fase.
P5. Placar Ao Vivo, Propagação e Ranking Automático	1. A Mesa de Controle (Desktop) conecta em WS /placar/ws/partidas/{id}?token=JWT. Se o token pertencer a MASTER, ARBITRO ou ENTIDADE dona do torneio, pode transmitir estado; demais conexões são espectadores somente leitura. 2. Ao encerrar a luta (PUT /eventos/partidas/{id}/resultado), define-se Partida.vencedor_id, observacoes_arbitro e historico_pontos. 3. Se a partida tiver proxima_partida_id, o vencedor é injetado automaticamente no primeiro slot livre (atleta_1_id ou atleta_2_id) da próxima luta. 4. Se a partida encerrada for uma 'Semifinal', o PERDEDOR é injetado automaticamente na partida 'Disputa de 3º Lugar' da mesma categoria. 5. Em seguida, recalcular_ranking_db() é disparado automaticamente, atualizando RankingAtleta (+3 pts por vitória real, +10 Ouro, +5 Prata, +2 Bronze).
P6. Ciclo Financeiro, Webhook e Repasses PIX	1. POST /financeiro/gerar-cobranca gera PIX, Boleto ou Cartão para MensalidadeAtleta ou Pagamento (inscrição), calculando valor_bruto, taxa_kudow e valor_liquido_entidade. 2. Quando pago (via Webhook HMAC-SHA256 ou simulador), status passa a 'PAGO' e status_repasse fica 'AGUARDANDO_REPASSE'. 3. O usuário MASTER acessa POST /financeiro/admin/executar-repasse/{entidade_id}, que cria um registro em RepasseEntidade e marca todas as mensalidades e inscrições pagas daquela entidade como 'REPASSADO'.

3. Hereditariedade e Variáveis dos Modelos de Dados (models.py)

Todas as 13 entidades persistentes herdam de **database.Base (declarative_base)**. Além da herança de classe SQLAlchemy, duas tabelas possuem **auto-hereditariedade hierárquica (Self-Referential Foreign Key)**: • **Entidade.entidade_pai_id -> Entidade.codenti**: Permite a hierarquia Confederação Federal -> Federação Estadual -> Associação/Academia (relação *filiadas* e *entidade_pai*). • **Partida.proxima_partida_id -> Partida.codpartida**: Constrói a árvore binária de progressão do chaveamento eliminatório.

3.1. Modelo Usuario (Tabela 'usuario') — Herda de Base

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
id	Integer (PK)	Chave primária do usuário.	Referenciada em RepasseEntidade.executado_por_usuario_id e nas rotas de gestão /usuarios.
email	String(150) Unique	E-mail de login.	Usado como 'sub'/'email' no payload do JWT e no rate-limiting de login (_login_attempts).
nome	String(150)	Nome de exibição.	Exibido no Header do sistema Web e no topo do App Android.
hashed_password	String(255)	Hash bcrypt da senha.	Validado por verify_password() em security.py.
tipo_usuario	String(50)	'MASTER', 'ENTIDADE', 'ATLETA', 'ARBITRO'	Variável central de RBAC: controla acesso a rotas, visibilidade de botões, operação de placar e abas do App Android.
deve_mudar_senha	Boolean	Flag de troca obrigatória.	Quando True (ex: atletas importados via CSV), RequireAuth.jsx bloqueia a navegação e força a tela ForcePasswordChange.jsx.
entidade_id	Integer (FK -> entidade.codenti)	Vínculo com Entidade.	Determina quais torneios e atletas um usuário ENTIDADE pode editar, inscrever, bloquear ou aferir pesagem.
atleta_id	Integer (FK -> atleta.codatl)	Vínculo com Atleta.	Identifica o atleta logado para inscrição própria, faturas pessoais e visualização de CPF sem máscara.
colaborador_id	Integer (FK -> colaboradores.codcola)	Vínculo com Colaborador/Árbitro.	Completa a restrição check_perfil_vinculado para árbitros e mesários.

3.2. Modelo Entidade (Tabela 'entidade') — Herda de Base + Auto-Herança Hierárquica

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
codenti	Integer (PK)	ID da entidade.	Chave estrangeira em Usuario, Atleta, Evento, MensalidadeAtleta e RepasseEntidade.
nome / ender / respon / telefone	String	Dados cadastrais.	Exibidos em listagens, perfis de entidades e cabeçalhos de relatórios PDF.
tipo_entidade / estado	String	'FEDERAL', 'ESTADUAL', 'ASSOCIACAO' / UF	Define o nível na pirâmide esportiva e filtra entidades por estado no cadastro de atletas.
entidade_pai_id	Integer (FK -> entidade.codenti)	Auto-herança hierárquica.	Conecta uma academia à sua Federação Estadual/Confederação. Permite que a entidade mãe gerencie/bloqueie atletas de entidades filiadas.
chave_pix_repasse / tipo_chave_pix_repasse / titular_conta_repasse	String	Dados bancários PIX.	Obrigatórios para que o MASTER execute repasses em POST /financeiro/admin/executar-repasse/{id}.
valor_mensalidade_padrao / dia_vencimento_mensalidade	Numeric / Integer	Padrão R$ 120,00 / Dia 10	Valores default usados ao gerar cobranças mensais em lote para os atletas da academia.

3.3. Modelo Atleta (Tabela 'atleta') — Herda de Base

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
codatl	Integer (PK)	ID único do atleta.	Referenciado em Usuario, Inscricao, Partida (atleta_1, atleta_2, vencedor), CertificadoAtleta, RankingAtleta, MensalidadeAtleta e Pagamento.
nome / sexo / data_nascimento	String / Date	Identificação biológica.	sexo e idade calculada a partir de data_nascimento determinam as categorias elegíveis em torneios.
peso / altura	Numeric(5,2) / (3,2)	Medidas físicas em kg e m.	peso interfere diretamente em GET /eventos/{id}/categorias-elegiveis (bloqueando categorias abaixo) e é atualizado na Pesagem Oficial.
cpf / telefone / endereco	String	Dados sensíveis (PII).	Protegidos por _mascarar_dados_sensiveis_atleta() em routers/atletas.py (LGPD): mascarados para público/outros atletas, visíveis apenas para MASTER, própria ENTIDADE ou próprio atleta.
faixa / categoria / descricao_cat	String / Integer (FK)	Graduação e categoria base.	Exibidos na ficha técnica, súmulas e carteirinha digital.
entidade_id	Integer (FK -> entidade.codenti)	Academia de origem.	Usado no algoritmo gerar_chaves para separar atletas da mesma academia na 1ª rodada e validar propriedade da entidade.
status_bloqueio / motivo_bloqueio / bloqueado_por_id	Boolean / String / FK	Controle disciplinar/financeiro.	Quando status_bloqueio == True, impede o atleta de se inscrever em qualquer torneio (HTTP 403 em POST /eventos/{id}/inscrever).

3.4. Modelo Categoria (Tabela 'categoria') — Herda de Base

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
codcat	Integer (PK)	ID da divisão oficial.	Referenciado em Atleta, Inscricao e Partida.
descricao / classificacao / nome_categoria	String	Ex: 'ADULTO', 'LEVE', 'Adulto Masc até 70kg'	Quando classificacao é 'ABSOLUTO' ou 'LIVRE', permite inscrição de qualquer peso dentro da faixa etária/sexo.
sexo / idade_minima / idade_maxima	String / Integer	Critérios de idade e gênero.	Filtram o enquadramento automático em inscrições, importação CSV e categorias elegíveis.
peso_minimo / peso_maximo	Numeric(5,2)	Limites da balança (kg).	Determinam se a categoria é 'NATURAL' (peso dentro da faixa), 'ACIMA' (peso_minimo > peso do atleta) ou bloqueada (peso_maximo < peso do atleta).

3.5. Modelo Evento (Tabela 'evento') — Herda de Base

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
codevent	Integer (PK)	ID do torneio.	Referenciado em Inscricao, Partida e Pagamento.
evento / local / obs	String / Text	Dados do campeonato.	Impressos nos PDFs de chaves, súmulas e pódio oficial.
data_inicio / data_fim / data_inicio_inscricao / data_fim_inscricao	Date	Janelas cronológicas.	data_inicio_inscricao e data_fim_inscricao bloqueiam novas inscrições fora do prazo em POST /eventos/{id}/inscrever.
entidade_responsavel_id	Integer (FK -> entidade.codenti)	Organizador do torneio.	Variável crítica de segurança: apenas a ENTIDADE cujo entidade_id == entidade_responsavel_id (ou MASTER) pode gerar chaves, aferir pesagem, importar CSV e operar a Mesa de Controle daquele torneio.
valor_inscricao / premiacao_dinheiro	Numeric(10,2)	Valores financeiros.	valor_inscricao define o valor_bruto automático ao criar uma inscrição.

3.6. Modelo Inscricao (Tabela 'inscricao') — Herda de Base

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
codinsc	Integer (PK)	ID da inscrição.	Vinculado a Pagamento.inscricao_id.
evento_id / atleta_id / categoria_id	Integer (FKs)	Vínculos do competidor.	categoria_id pode ser alterada durante a Pesagem Oficial (ação 'REENQUADRAR').
status	String(50)	'CONFIRMADA', 'DESCLASSIFICADO_PESO'	Apenas inscrições com status == 'CONFIRMADA' entram no sorteio de chaves em POST /eventos/{id}/gerar_chaves.

3.7. Modelo Partida (Tabela 'partida') — Herda de Base + Auto-Herança de Chave

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
codpartida	Integer (PK)	ID da luta.	Usado nas rotas de placar, WebSocket e emissão de Súmula PDF.
evento_id / categoria_id	Integer (FKs)	Torneio e categoria da luta.	Agrupam as chaves e o cálculo de pódio por categoria.
atleta_1_id / atleta_2_id / vencedor_id	Integer (FK -> atleta.codatl)	Competidores (Aka / Shiro) e vencedor.	Quando vencedor_id é preenchido, a luta passa a 'FINALIZADA', propaga os atletas e dispara o recálculo do ranking.
fase	String(50)	'Oitavas', 'Quartas', 'Semifinal', 'Disputa de 3º Lugar', 'Final'	Controla a regra de medalhas no ranking e o envio automático dos perdedores da 'Semifinal' para a 'Disputa de 3º Lugar'.
proxima_partida_id	Integer (FK -> partida.codpartida)	Ponteiro para a próxima fase.	Define para qual partida da fase seguinte o vencedor_id será propagado automaticamente.
observacoes_arbitro / historico_pontos	Text (JSON)	Registro oficial da luta.	Gravados pela Mesa de Controle ou lançamento manual e impressos na Súmula Oficial em PDF.

3.8. Modelos RankingAtleta, CertificadoAtleta, Colaborador e PasswordResetToken

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
RankingAtleta (id, atleta_id, ano, pontos, vitorias, derrotas, ouros, pratas, bronzes)	Tabela 'ranking_atleta'	Acumulador anual de desempenho.	Recalculado automaticamente por recalcular_ranking_db() a cada resultado de luta salvo.
CertificadoAtleta (id, atleta_id, data_certificado, descricao, arquivo_caminho)	Tabela 'certificado_atleta'	Comprovantes de graduação.	Armazena o caminho seguro em media/certificados/ com deleção em cascata (ondelete='CASCADE').
PasswordResetToken (id, email, code, expires_at, used)	Tabela 'password_reset_tokens'	Token CSPRNG de 6 dígitos.	Gerado com secrets.randbelow() e invalidado após uso ou após 5 tentativas incorretas.

3.9. Modelos Financeiros: ConfiguracaoTaxas, MensalidadeAtleta, Pagamento e RepasseEntidade

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
ConfiguracaoTaxas (taxa_mensalidade_pct, taxa_mensalidade_fixa, taxa_inscricao_torneio_pct, taxa_inscricao_torneio_fixa)	Tabela 'configuracao_taxas'	Parâmetros da plataforma (Padrão: 5% e 8%).	Lidos por calcular_taxas() em toda criação de mensalidade ou inscrição para separar taxa_kudow e valor_liquido_entidade.

Variável / Coluna	Tipo / Chave	Papel Semântico	Onde e Como Interfere no Sistema
MensalidadeAtleta / Pagamento (valor_bruto, taxa_kudow, valor_liquido_entidade, status, status_repasse, repasse_id, forma_pagamento, qr_code_pix, boleto_pdf_url)	Tabelas 'mensalidade_atleta' e 'pagamentos'	Títulos financeiros de mensalidades e inscrições.	Quando pagos, alimentam o saldo disponível para repasse da entidade organizadora/academia.
RepasseEntidade (id, entidade_id, valor_total, data_repasse, chave_pix_utilizada, executado_por_usuario_id)	Tabela 'repasse_entidade'	Lote de liquidação PIX.	Agrupa todas as cobranças pagas que estavam 'AGUARDANDO_REPASSE' e muda seu status_repasse para 'REPASSADO'.

4. Hereditariedade dos Schemas de Validação (schemas.py)

Os contratos de entrada e saída da API utilizam herança orientada a objetos sobre **pydantic.BaseModel** para garantir que os mesmos campos validados na criação sejam refletidos nas respostas, adicionando chaves primárias e campos calculados nas subclasses:

Classe Base (Superclasse)	Subclasses Derivadas e Regras de Herança
UsuarioBase (email, nome, tipo_usuario)	• **UsuarioCreate(UsuarioBase)**: + password, entidade_id, atleta_id, colaborador_id + validador @model_validator *check_vinculo*. • **UsuarioResponse(UsuarioBase)**: + id, entidade_id, atleta_id, colaborador_id, logo_entidade (sem expor password).
EventoBase (evento, datas, local, obs, premiacao_dinheiro, valor_inscricao)	• **EventoCreate(EventoBase)**: Herda todos os campos base para criação. • **EventoResponse(EventoBase)**: + codevent, entidade_responsavel_id (usado pelo Frontend para liberar ou ocultar botões administrativos).
CategoriaBase (descricao, nome_categoria, classificacao, sexo, idades, pesos)	• Possui @model_validator *populate_alias_fields* que converte automaticamente idade_min -> idade_minima e peso_min -> peso_minimo. • **CategoriaCreate(CategoriaBase)** e **CategoriaResponse(CategoriaBase)** (+ codcat).
AtletaBase (nome, entidade_id, sexo, data_nascimento, cpf, altura, peso, faixa, categoria, foto, telefone, endereco, estado)	• **AtletaCreate(AtletaBase)**: + email opcional (para criação conjunta de login). • **AtletaResponse(AtletaBase)**: + codatl, status_bloqueio, motivo_bloqueio, bloqueado_por_id.
EntidadeBase (nome, ender, respon, telefone, anuidade, status, tipo_entidade, estado, entidade_pai_id, locais_treino, logo)	• **EntidadeCreate(EntidadeBase)** e **EntidadeResponse(EntidadeBase)** (+ codenti).
InscricaoBase (atleta_id, categoria_id)	• **InscricaoCreate(InscricaoBase)** e **InscricaoResponse(InscricaoBase)** (+ codinsc, evento_id, status).
PartidaBase (evento_id, categoria_id, atleta_1_id, atleta_2_id, vencedor_id, fase, proxima_partida_id)	• **PartidaCreate(PartidaBase)** e **PartidaResponse(PartidaBase)** (+ codpartida). • **PartidaDetailedResponse(PartidaBase)**: + codpartida, nomes/pesos/entidades dos 2 atletas, vencedor_nome, evento_nome, **evento_entidade_responsavel_id** (usado em PlacarControle.jsx para bloquear entidades não-donas), categoria_nome, numero_luta, observacoes_arbitro, historico_pontos.
CertificadoBase / ColaboradorBase	• **CertificadoCreate / CertificadoResponse** (+ id, atleta_id, arquivo_caminho). • **ColaboradorCreate / ColaboradorResponse** (+ codcola).
Schemas Autônomos (BaseModel)	• **Token / RefreshTokenRequest / TokenData** (autenticação JWT). • **ForgotPasswordRequest / ResetPasswordRequest** (recuperação de senha CSPRNG). • **RankingAtletaResponse** (classificação anual e quadro de medalhas). • **PlacarUpdate** (estado em tempo real da partida: pontos, punições/Shidos, cronômetro, status_partida).

5. Catálogo Completo de Endpoints da API e Permissões (RBAC)

Endpoint (Método + Rota)	Permissão (RBAC)	Entrada / Parâmetros	Ação e Interferência no Sistema
POST /auth/register	Público (Restrito a ATLETA/ENTIDADE)	UsuarioCreate	Cria conta de usuário vinculada a um Atleta ou Entidade ainda sem usuário (Anti-Hijack).
POST /auth/login	Público (Rate-Limited)	OAuth2 form (username, password)	Autentica credenciais, aplica limite de 10 tentativas/5min e retorna access_token + refresh_token.
POST /auth/refresh	Autenticado (Refresh Token)	RefreshTokenRequest	Renova o access_token validando um refresh_token ativo.
POST /auth/forgot-password	Público	ForgotPasswordRequest	Gera código CSPRNG de 6 dígitos em PasswordResetToken válido por 15 minutos.
POST /auth/reset-password	Público (Máx 5 tentativas)	ResetPasswordRequest	Valida o código, invalida após 5 erros, atualiza hashed_password e limpa deve_mudar_senha.
GET /usuarios/me	Qualquer Logado	Header Authorization	Retorna os dados do usuário logado e a logo da sua entidade vinculada.
PUT /usuarios/me	Qualquer Logado	UsuarioUpdate	Atualiza e-mail/senha do próprio usuário e define deve_mudar_senha=False.
GET /usuarios/ | POST /usuarios/ | PUT /usuarios/{id} | DELETE /usuarios/{id}	Exclusivo MASTER	UsuarioCreate / UsuarioUpdateMaster	CRUD administrativo completo de contas de usuários de qualquer perfil.
GET /entidades/ | GET /entidades/{id}	Público	skip, limit / entidade_id	Lista ou exibe detalhes de academias, federações e confederações.
POST /entidades/	Público / Admin	EntidadeCreate	Cadastra nova entidade esportiva.
PUT /entidades/{id}	MASTER ou Própria ENTIDADE (ou Pai)	EntidadeCreate	Atualiza dados cadastrais da entidade respeitando a árvore hierárquica entidade_pai_id.
DELETE /entidades/{id}	Exclusivo MASTER	entidade_id	Remove uma entidade do sistema.
POST /entidades/{id}/logo	MASTER ou Própria ENTIDADE	UploadFile (.jpg/.png/.webp até 5MB)	Salva o logotipo sanitizado em media/entidades/ e atualiza Entidade.logo.
GET /atletas/ | GET /atletas/{id}	Público (Com Máscara LGPD)	entidade_id, skip, limit	Retorna atletas mascarando CPF/telefone/endereço para visitantes; exibe completo para MASTER, própria ENTIDADE ou próprio atleta.
GET /atletas/{id}/historico | GET /atletas/{id}/lutas	Público	atleta_id	Retorna histórico de inscrições em torneios e cartel detalhado de lutas/vitórias por Ippon.
POST /atletas/	Público / ENTIDADE / MASTER	AtletaCreate	Cadastra novo atleta e opcionalmente cria seu usuário com deve_mudar_senha=True.
PUT /atletas/{id}	MASTER, Própria ENTIDADE ou Próprio ATLETA	AtletaUpdate	Atualiza ficha técnica e medidas do atleta.
POST /atletas/{id}/bloquear | POST /atletas/{id}/desbloquear	MASTER ou ENTIDADE do Atleta (ou Pai)	motivo	Ativa/desativa status_bloqueio (impedindo inscrições em torneios).
POST /atletas/{id}/documento | POST /atletas/{id}/foto	MASTER, ENTIDADE do Atleta ou Próprio ATLETA	UploadFile (máx 5MB)	Envia documento PDF ou foto de perfil sanitizada com UUID.
GET /atletas/{id}/certificados | POST | DELETE	Leitura Pública / Escrita Dono ou Admin	data_certificado, descricao, file	Gerencia os certificados de graduação anexados ao perfil do atleta.
GET /categorias/	Público	skip, limit	Lista todas as categorias oficiais de idade, sexo e peso.
POST /categorias/	MASTER ou ENTIDADE	CategoriaCreate	Cadastra nova categoria.

Endpoint (Método + Rota)	Permissão (RBAC)	Entrada / Parâmetros	Ação e Interferência no Sistema
PUT /categorias/{id} | DELETE /categorias/{id}	Exclusivo MASTER	CategoriaCreate / codcat	Edita ou remove categorias oficiais globais (protegido contra alteração por entidades comuns).
GET /eventos/ | GET /eventos/{id}	Público	evento_id	Lista todos os torneios ou obtém detalhes de um torneio.
POST /eventos/ | PUT /eventos/{id} | DELETE /eventos/{id}	MASTER ou ENTIDADE Organizadora	EventoCreate	Cria, edita ou exclui torneios (vinculando entidade_responsavel_id).
GET /eventos/{id}/categorias-elegiveis	Qualquer Logado	atleta_id opcional	Retorna a Categoria Natural ('NATURAL') e as Categorias Acima ('ACIMA') permitidas para o peso/idade/sexo do atleta.
POST /eventos/{id}/inscrever	ATLETA (próprio), ENTIDADE (seus alunos) ou MASTER	InscricaoCreate	Inscreve o atleta validando bloqueio, prazos e impedindo categoria abaixo do peso; gera fatura em Pagamento.
GET /eventos/{id}/inscricoes | POST | DELETE	Leitura Pública / Escrita Organizador	atleta_id, categoria_id	Lista inscritos com peso/status de pagamento ou adiciona/remove inscrições administrativamente.
PUT /eventos/{id}/inscricoes/{insc_id}/pesagem	MASTER ou ENTIDADE Organizadora	peso_aferido, acao, nova_categoria_id	Registra a Pesagem Oficial na balança: valida peso, reenquadra categoria ou desclassifica.
GET /eventos/{id}/modelo-csv | POST /eventos/{id}/importar-csv	MASTER ou ENTIDADE Organizadora	UploadFile .csv	Baixa planilha modelo ou importa atletas em lote criando perfis, logins e inscrições.
POST /eventos/{id}/gerar_chaves	MASTER ou ENTIDADE Organizadora	formato='MATA_MATA'	Gera chaves eliminatórias com separação de entidades, Byes automáticos e Disputa de 3º Lugar.
GET /eventos/{id}/partidas | GET /eventos/partidas/{partida_id}	Público	categoria_id	Lista partidas da chave ou detalhes completos de uma luta específica.
PUT /eventos/partidas/{partida_id}/resultado	MASTER, ARBITRO ou ENTIDADE Organizadora	vencedor_id, observacoes, historico	Salva o vencedor, propaga para a próxima fase/Disputa de 3º e recalcula o Ranking Anual.
GET /eventos/{id}/resumo-chaveamento	Público (Otimizado Mobile Android)	categoria_id opcional	Retorna pódio (Ouro, Prata, Bronze) e resultados consolidados das chaves sem WebSocket.
GET /eventos/{id}/pdf | GET /eventos/{id}/podio-pdf | GET /eventos/partidas/{id}/sumula-pdf	Público	evento_id / partida_id	Gera os PDFs oficiais de Chaves, Relatório Geral de Pódio e Súmula Oficial da Luta.
GET /placar/partidas/{id}/estado	Público	partida_id	Retorna o estado atual da memória do placar da luta.
PUT /placar/partidas/{id}/placar	MASTER, ARBITRO ou ENTIDADE Organizadora	PlacarUpdate	Atualiza pontuação/tempo e transmite para todos os clientes WebSocket conectados.
WS /placar/ws/partidas/{id}?token=JWT	Operadores (Escrita) / Público (Leitura)	JSON PlacarUpdate	Canal WebSocket em tempo real: valida JWT para permitir escrita apenas por operadores autorizados.
GET /ranking/	Público	ano (ex: 2026)	Lista o Ranking Oficial e Quadro de Medalhas ordenado por pontuação.
POST /ranking/recalcular	MASTER ou ENTIDADE	ano	Reprocessa todas as lutas finalizadas atualizando vitórias, derrotas, medalhas e pontos.
POST /financeiro/gerar-cobranca	Qualquer Logado	tipo, item_id, metodo_pagamento	Gera cobrança PIX (QR Code + Copia e Cola), Cartão ou Boleto para inscrição ou mensalidade.
POST /financeiro/simular-pagamento-teste/{tipo}/{id}	Dono/Admin (Bloqueado em produção p/ não-MASTER)	tipo, item_id	Simula aprovação imediata de pagamento em ambiente de homologação.
POST /financeiro/webhooks/mercadopago	Mercado Pago (Validado por HMAC-SHA256)	Header x-signature + JSON	Recebe notificação de pagamento aprovado e ativa automaticamente a inscrição/mensalidade.

Endpoint (Método + Rota)	Permissão (RBAC)	Entrada / Parâmetros	Ação e Interferência no Sistema
GET /financeiro/atletas/{id}/faturas	MASTER, Própria ENTIDADE ou Próprio ATLETA	atleta_id	Lista todas as faturas de inscrições e mensalidades do atleta.
GET /financeiro/entidades/{id}/resumo | GET /extrato | PUT /configuracao | POST /gerar-mensalidades-lote	MASTER ou Própria ENTIDADE	entidade_id	Painel financeiro da academia: saldo para repasse, extrato, configuração de PIX e geração de mensalidades.
GET /financeiro/admin/visao-geral | GET /historico-repasses | POST /executar-repasse/{id} | PUT /configuracoes-taxas	Exclusivo MASTER	TaxasConfigUpdate / RepasseCreate	Painel Master: receitas da plataforma, configuração de taxas (%) e execução de repasses PIX às entidades.